

Daten · Lösungen

1. 23 9; 11; 14
 2. 0,7
 3. $\frac{1}{2}$ die Hälfte
 4. Winkel 60° am Strahl angetragen
 5. 45 mm
 6. 7,2 cm
 7. 7
 8. 2,4
 9. 250 s 4 min 10 s
 10. 205 s
 11. 9
 12. 32
 13. 42
 14. 14
 15. 8 x
 16. 5 x
 17. Modalwert
 18. 22 9, Maximum
 19. 0,44 m Unterschied: $4,62 - 4,18 \Rightarrow 0,44$
- P10 2019 · 1i
20. 0,4 m
- P10 2014 · 4a
21. Minimum 154,2 ct; Maximum 169,2 ct
- P10 2014 · 4b
22. 14,4 ct Unterschied: $154,0 \text{ ct} - 139,6 \text{ ct}$
 23. 160 $(120 + 90 + 160 + 150 + 140 + 210 + 250) : 7 \Rightarrow 1120 : 7$

- 24. 1,6** sortiert: 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4; 10; 0; 4; 4; zwei
Modalwerte: 1 und 2; $(1 + 2) : 2 \Rightarrow 1,5$; $16 : 10 \Rightarrow 1,6$; je dreimal
- P10 2022 · 4a
- 25. Minimum 400 (2021), Maximum 485 (2019); Mittel 451** Summe: $2255 : 5 \Rightarrow 451$
- P10 2026 FOR · 3a
- 26. 0,08 € pro Liter** Unterschied: $1,85 - 1,77 \Rightarrow 0,08$
- P10 2024 · 2a
- 27. 65,9 mm** Unterschied: $85,1 - 19,2 \Rightarrow 65,9$
- 28. 27** $(6 + 30 + 45) : 3 \Rightarrow 81 : 3$
- P10 2016 · 1a
- 29. 36**
- 30. 265 Mitglieder** $2\,120 : 8 \Rightarrow 265$
- 31. 1,45 m** $5,8 : 4 \Rightarrow 1,45$
- P10 2017 · 1h
- 32. 1,7 m**
- P10 2021 · 1f
- 33. 4,00 m** Summe: 16,00 m
- 34. 1,3** Tabelle: 0: 2; 1: 4; 2: 3; 3: 1; $(0 + 4 + 6 + 3) : 10 \Rightarrow 1,3$
- P10 2020 · 2c
- 35. 200 Besucher** Summe: 1400
- 36. 17** $216 : 8 \Rightarrow 27$; Unterschied: $35 - 18 \Rightarrow 17$
- 37. 2,92** $4 + 6 + 7 + 5 + 2 + 1 \Rightarrow 25$;
 $(1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 5 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 1) : 25 \Rightarrow 73 : 25$
- P10 2026 FOR · 3b
- 38. wahr, Mittel Mo–Fr = 8,95 : 5 = 1,79 € < 1,80 €** Summe: 8,95
- 39. $\approx 21\,730$ Zuschauer** $412\,879 : 19 \Rightarrow 21\,730,47\dots$; oder etwa: 21 700
- P10 2015 · 7a
- 40. $680 \frac{353}{17} \approx 40\,000$ Zuschauer (40 021)** $680\,353 : 17 \Rightarrow \approx 40\,020,8$
- P10 2024 · 2b
- 41. $581,7 : 12 = 48,475 \approx 48,5$ mm; April liegt $\frac{293}{485} \approx 60,4$ % unter dem Durchschnitt** Differenz: $48,5 - 19,2 \Rightarrow 29,3$ mm; Anteil: $29,3 : 48,5 \Rightarrow \frac{293}{485} \approx 0,604$
- 42. Anteil in %**

43. 3 cm 30 mm
44. 36° ein Zehntel von 360°
45. Sektor 72° ab der Nullmarke, beschriftet
46. 25 % Unterschied: $100 - 45 - 30 \Rightarrow 25$
47. 162° Prozentwert: $0,45 \cdot 360^\circ$
- P10 2021 · 5b
48. 10 %; ab 12 Uhr im Uhrzeigersinn: Getreide, Flüssigkeiten, Schrott, Sonstiges, Container Unterschied: $100 - 17 - 66 - 6 - 1 \Rightarrow 10$
49. 36 180; 144; in Grad
50. der Rasen 20 % , Rasen = 50 % , Beete = 15 % , Wege = 15 % ; 72° ; 180° ; 54° ; 54°
51. größter Sektor Rad, dann Bus, dann Auto, kleinster zu Fuß
- P10 2022 · 4d
52. rechts „einmal pro Woche“, unten „einmal im Monat“, links „mehrmals pro Woche“; $57,6^\circ$ Prozentwert: $0,16 \cdot 360^\circ$
- P10 2024 · 2c
53. Sektor links unten vor Gartenpflege ($\approx 43^\circ$) beschriften; $\frac{1080}{127}^\circ \approx 8,5^\circ$ $60 : 508 \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{5400}{127}^\circ \approx 42,5^\circ$; Anteil: $12 : 508 \Rightarrow \frac{3}{127} \approx 0,0236$
- P10 2017 · 2c
54. viertes oder weiteres Kind; $40,32^\circ \approx 40^\circ$; Sektor 40° „drittes Kind“ 5 % $\hat{=}$ 18° ; Prozentwert: $0,112 \cdot 360^\circ \Rightarrow 40,32^\circ \approx 40,3^\circ$
55. ja, bei null
56. 0,1 je Linie Anteil: $0,5 : 5 \Rightarrow 0,1$
57. Säule Do bis 140 eine Hilfslinie unter: 150
58. 40 Besucher
59. 40 je Kästchen $240 : 6 \Rightarrow 40$
60. Säulen 18, 24, 6, 12 Einteilung in Sechsschritten bis: 30
61. Punkte bei 1, 3, 7, 12, 16, verbunden zu einer Linie

62. Balken bei Do bis 180

63. 120

280; Tennis: Tennis; die Säule mit dem Fragezeichen; zu zeichnen

64. 20 je Gitterlinie (0 bis 200); E und D Kartoffel- und Gemüsegerichte, C Pizza, B Schnitzel, A Fischgerichte

längste Balken: $160 = 20$ je Gitterlinie

65. Säule So bis 1,85 (höchste Säule)

Skala: 1,75 bis 1,90, Schritt 0,01

66. bei null

67. Nein

68. Nein

15 Cent

69. z. B. „extrem abnehmen“ falsch: von 44 % auf 36 %, abgeschnittene Achse übertreibt

8 Prozentpunkte in 4 Jahren

70. falsch, 2018 → 2019 Anstieg 432 auf 485; 2018 → 2021 Rückgang nur um 32 ($\frac{2}{27} \approx 7,4$ %), nicht um die Hälfte

Unterschied: $432 - 400 \Rightarrow 32$; Hälfte von 432 $\Rightarrow 216$

71. Aussage 1 falsch ($55\% > 50\%$); Aussage 2 falsch (jede 15. = $\frac{1}{15} \approx 6,7\%$, tatsächlich 15 %)

$\frac{1}{15} \Rightarrow \approx 6,7\%$

72. die Aussage stimmt

Jeder zwanzigste ist: $\frac{1}{20} \Rightarrow 5\%$

73. die Aussage stimmt

Ein Drittel von 240 ist $\Rightarrow 80$, $240 + 80 = 320$

74. aber die Fortschreibung ist unzulässig: nichts im Diagramm sagt, dass der Rückgang so weitergeht

Rechnerisch: $320 : 20 \Rightarrow 16$ Jahre

75. 52, weit unter der Hälfte

Teil: 1 falsch: 2021 ist die Zahl gestiegen; Teil: 2 falsch: von 348 auf 296 ist ein Rückgang um; 348 auf 361

76. 20 je Jahr, bis 0 wären es über 17 Jahre, und ein Trend gilt nicht beliebig lange

Teil: 1 falsch: 2022 stieg die Zahl; Teil: 2 unbelegt: im Schnitt sinkt die Zahl um; 380 auf 395

77. $\frac{1}{36} \approx 2,8\%$

Sichtbar sind nur: 2 und 4 – das verdoppelt sich; der Wert steigt von 72 auf 74, also um $\Rightarrow 2 : 72$

78. 14 sortiert: 9, 11, 14, 17, 22 $\rightarrow$ Median
79. 12 sortiert: 8, 9, 11, 13, 15, 20 $\rightarrow$ Median = $(11 + 13) : 2$
- P10 2015 $\cdot$ 1f
80. 5 °C
- P10 2024 $\cdot$ 1h
81. 19 °C sortiert: 11, 17, 18, 20, 21, 21; Mitte zwischen: 18 und 20
- P10 2022 $\cdot$ 1d
82. 18 °C Summe der sechs Werte: 122; $7 \cdot 20 \Rightarrow 140$
83. 20 °C $7 \cdot 18 \Rightarrow 126$; Unterschied: $126 - 106 \Rightarrow 20$
84. 48 % Klassenmitten: 30, 50, 70, 90 : $\bar{x} = (240 + 900 + 1\,330 + 450) : 50 = 2\,920 : 50 = 58,4$ Punkte; $19 + 5 \Rightarrow 24$ von 50, das sind
85. 4 Aussage: 2 – der häufigste Wert ist = 3 , nicht 5;
Aussage: 1 stimmt: 6 - 2; viermal; dreimal
86. Er steigt, weil der neue Wert über dem bisherigen Mittelwert liegt
87. 11 $95 : 5 \Rightarrow 19$; Median: Median
88. 40 a) $440 : 11 \Rightarrow 40$ Jahre; b) $61 + 19 \Rightarrow 80 = 2 \cdot 40$: die beiden haben zusammen genau den Durchschnitt, also bleibt er $(440 - 80) : 9$
89. Der Mittelwert rechnet mit jedem Wert selbst, ein großer Wert erhöht die Summe
90. 4 cm, 3 cm, 3 cm, beschriftet Abschnitte: Abschnitte
91. 20 % Anteil: $72 : 360 \Rightarrow 0,2$
- P10 2018 $\cdot$ 3c
92. Streifen mit 1 cm, 1,5 cm, 5,5 cm, 2 cm, beschriftet $10\text{ cm} \hat{=} 100\text{ \%} = 1\text{ mm je } 1\text{ \%}$
93. 10 Prozentpunkte: Erdbeere stieg um 10, Vanille sank um 10
94. 18° a) Kühlen ist der drittgrößte Sektor , zwischen Warmwasser und den beiden gleich großen Sektoren Kochen und Sonstiges; b) $180 : 3\,600 \cdot 360^\circ$; 540 kWh , 54°
95. 3, die Werte selbst unterscheiden sich nur um knapp 5 % Ab: 82 zeigen die Säulen nur 2, 4 und 6; das Verhältnis der sichtbaren Teile ist: das Verhältnis der sichtbaren Teile ist

96. **3 füllt dort fast die halbe Höhe, weil 1 cm nur für wenige Einheiten steht** Im zweiten: die Achse ist gedehnt und beginnt bei 50; der Unterschied von
97. **Säulen bei 1 020, 1 040, 1 060 – fast gleich hoch** knapp: 4%
98. **Nur dann ist die Säulenhöhe zum Wert proportional**
99. **4, gut 4 %** Fehler: nur der sichtbare Teil über 90 verdoppelt sich; Richtig: der Wert steigt von 92 auf 96, um; 2 auf 4

P10 2026 FOR · 3e

100. **Achse beginnt bei 1,75 € statt bei 0 $\Rightarrow$ Säulen zeigen nur die Differenz zu 1,75 € (Do 0,04, Fr 0,09) $\Rightarrow$ Verdopplung der Säulenhöhe, Preis nur +2,8 %** Do: $1,79 - 1,75 \Rightarrow 0,04$; Fr: $1,84 - 1,75 \Rightarrow 0,09$

P10 2014 · 3d

101. **y-Achse beginnt bei 1060 € statt bei 0 $\Rightarrow$ kleine Zuwächse wirken groß** Zuwachs je Jahr nur wenige Euro

Prüfstein · P10 2025 · 6

- a) **Aussage 2 falsch, Modalwert ist 2 Jahre (fünfmal), Spannweite 5 – 1 = 4 stimmt** Häufigkeiten: $1 \times 1, 2 \times 5, 4 \times 3, 5 \times 1$
- b) **$\frac{5}{11} \approx 45,5 \%$; Sektor $\frac{1800^\circ}{11} \approx 164^\circ$ (Rest $\frac{2160^\circ}{11} \approx 196^\circ$)** 5 von 11 Personen; $\frac{5}{11} \cdot 360^\circ \Rightarrow \frac{1800^\circ}{11} \approx 163,6^\circ$
- c) **48 Jahre; bleibt 48 Jahre, denn $66 + 30 = 96 = 2 \cdot 48$ (Abweichungen +18 und –18 heben sich auf)** Summe: $528 : 11 \Rightarrow 48$; neue Summe: $432 : 9 \Rightarrow 48$